

身体活动对心血管疾病风险的因果效应

基于倾向得分方法的识别、诊断与机制分析

盖烈森

23307130013@m.fudan.edu.cn

2026.6.5

摘要

本文在潜在结果框架下，利用 Ulianova 心血管公开数据集，研究身体活动对心血管疾病（CVD）风险的因果效应。在 DAG 与 backdoor 准则指导下明确 adjustment set，综合运用逆概率加权、g-formula、双重稳健估计及倾向得分匹配/分层等多种方法进行 triangulation，并系统开展倾向得分重叠、协变量平衡、BMI 中介分解与未测混淆敏感性等诊断与分析。结果表明，在控制主要混杂因素后，身体活动与 CVD 风险呈一致的保护性关联，多种识别—估计策略结论方向相同；保护效应主要体现为不经 BMI 中介的直接路径，BMI 所解释的机制份额有限。上述发现与国际流行病学文献关于体力活动可改变 CVD 危险因素的共识方向一致，支持在人群层面继续推广规律身体活动；但由于数据为横截面观察性设计，因果外推仍需谨慎，宜将结论理解为支持性而非确证性证据。

关键词：身体活动；心血管疾病；因果推断；倾向得分；逆概率加权

目录

1	选题背景与研究问题	1
1.1	领域背景与已有证据	1
1.2	观察性研究的局限与本文定位	1
1.3	数据、estimand 与因果结构	2
2	识别假设与估计原理	3
2.1	识别假设	4
2.2	估计原理	5
3	总效应估计与结果解读	6
3.1	Crude 对比与调整的必要性	6
3.2	七种方法的 ACE 估计	7
3.3	多方法收敛的原理分析	8
4	positivity 检验：倾向得分重叠	9
4.1	共同支撑与分布重叠	9
4.2	高活跃率样本下的识别含义	10
5	协变量平衡与 IPW 的有效性	11
5.1	IPW 加权的平衡原理	11
5.2	加权前后的协变量差异	11
5.3	平衡诊断对第 3 节 ACE 的含义	13
6	机制分析：BMI 中介路径	13
6.1	中介 estimand 与识别框架	13
6.2	BMI 路径分解结果	14
6.3	与文献及血压中介的对照	15
6.4	中介敏感性分析	15
7	异质性、adjustment 规格与未测混淆	15
7.1	年龄分层异质性	15
7.2	吸烟的效应修饰	16
7.3	adjustment set 规格敏感性	16
7.4	E-value 与未测混淆	17
8	结论与局限	18
8.1	主要结论	18
8.2	局限与展望	19
A	图表一览	19

B	代码仓库与复现说明	19
B.1	仓库目录结构	20
B.2	克隆与复现	20

1 选题背景与研究问题

1.1 领域背景与已有证据

全球范围内，体力活动不足与久坐行为持续上升，已被公认为可预防非传染性疾病——尤其是心血管疾病（CVD）——的重要危险因素 [1]。Mi 等人 [1] 在 *Circulation Research* 的综述中指出，尽管过去数十年流行病学证据不断积累、各国公共卫生指南持续推广“每周至少 150 分钟中等强度有氧运动”等目标，美国及全球仍有大量人群未能达到推荐活动量，且少数族裔、女性与老年人等活动不足尤为突出。从机制上看，规律身体活动可通过改善内皮功能、降低 systemic inflammation、优化血压与血脂谱、提高心肺适能等途径保护心血管系统 [1]。因此，“增加活动能否降低 CVD 风险”既是公共卫生领域的核心命题，也是因果推断方法可以发挥作用的典型场景。

已有观察性研究为上述命题提供了大量支持性证据。Garcia 等人 [2] 对 94 个前瞻性队列、逾三千万参与者进行剂量—反应 meta 分析，发现非职业性身体活动与全因死亡、CVD 死亡及多种癌症结局呈非线性负相关：从“不活动”到每周约 8.75 mMET-hours（相当于指南推荐的 150 分钟/周中等至高强度有氧运动）区间，风险降幅最大；在该剂量下，CVD 死亡的相对风险（RR）约为 0.71（95% CI: 0.66–0.77），全因死亡 RR 约为 0.69；若所有活动不足者均达到该水平，约 15.7% 的过早死亡可被避免。Mi 等人 [1] 进一步归纳，观察性研究中更高活动量与更低死亡率及冠心病、缺血性卒中、心衰、房颤等多种 CVD 亚型风险之间的负向关联具有跨年龄、性别与基础健康状态的一致性；基于逾 200 万参与者、问卷评估活动的 pooled 分析显示，达到指南推荐活动量与约 22% 的死亡率下降相关，而采用加速度计测量的研究往往报告更大的效应量。与此同时，机制层面的文献提示，活动对 CVD 的影响并非单一“总效应”所能概括：Chen 等人发现，活动经体脂肪百分比、血压与血脂等变量存在中介与修饰 [3]；Wang 等人报告，中—高强度休闲活动对高血压的效应部分经肥胖指标传递 [4]；Hall 等人则指出，在考虑心肺适能（CRF）的中介作用后，与 cardiometabolic 健康相关的活动强度阈值可能发生变化 [5]。这些成果共同描绘了一幅“保护性关联 + 多通路机制”的图景，也为本文后续的中介分解提供了文献依据。

1.2 观察性研究的局限与本文定位

然而，从关联到因果，观察性 PA–CVD 研究仍面临若干结构性局限，这也是本文选题的出发点。活动水平并非随机分配：更年轻、代谢更健康、社会经济状况更好者往往更活跃，而这些因素同时影响 CVD 诊断，经典 confounding 使 crude 对比难以解释为因果效应 [1,6]。在横截面或短随访设计中，反向因果同样棘手——已出现 CVD 症状或诊断者可能主动减少活动，从而夸大“活动者风险更低”的表象 [1]。当活动测量依赖自报问卷或粗分类时，回忆偏倚与误分类会进一步削弱效应估计的可信度；Mi 等人 [1] 指出，问卷与加速度计对同一活动量的效应估计可相差数倍，且不同设备、人群（如老

年人) 的测量可靠性亦存在差异。即便采用 Mendelian randomization (MR) 等设计, 因果结论也未必稳健: Qiu 等人 [7] 基于欧洲 GWAS 的两样本 MR 发现, 仅 vigorous physical activity (VPA) 与 major coronary heart disease 存在 modest 的因果关联 (IVW OR= 0.95, 95% CI: 0.91–0.99), 而平均活动量及其他强度亚型与八种慢性病之间未见 substantial 因果联系——提示遗传工具对“一般性活动”的表征有限, MR 结论不能简单等同于“活动对 CVD 无因果效应”, 但确实说明不同研究设计给出的因果证据强度并不一致。此外, Mi 等人 [1] 亦强调, 直接证明 PA 降低 mortality 与 CVD 的 RCT 证据仍相对有限, 长期依从性与伦理约束使大规模随机试验难以实施。综上, 领域已有成果确立了 PA 的保护性方向与剂量线索, 但在单一观察性数据集上如何于显式因果假设下估计可解释的 ACE、如何诊断识别条件、如何分解机制并评估残余混淆, 仍有方法整合与透明报告的空间。

本文在上述背景下, 利用 Ulianova 心血管公开数据集 [8] 开展一次完整的观察性因果分析流程。与既有文献相比, 本文并不声称提供新的生物学发现或外推至全人群的因果定论, 而侧重于在显式因果假设下完成一次方法学上透明、可复现的估计与诊断链条: 在 DAG 与 backdoor 准则指导下明确 estimand 为 $ACE = E[Y(1) - Y(0)]$ (风险差), 并区分总效应 adjustment 与中介分解对 BMI 的不同处理 [6, 11]; 在同一数据集上 triangulate IPW、g-formula、双重稳健 AIPW、线性模型及倾向得分匹配/分层等多种识别—估计策略 [6, 9, 13, 14]; 系统报告 positivity 与协变量平衡诊断 [10]; 并在 VanderWeele 框架下分解 BMI 中介路径, 结合 adjustment 规格敏感性、效应修饰与 E-value 讨论结论强度 [11, 12]。第 2 节阐述识别假设与估计原理; 第 3 节给出多方法 ACE; 第 4–5 节检验 positivity 与平衡——只有估计收敛且诊断通过, 后续机制与敏感性讨论才有意义。

1.3 数据、estimand 与因果结构

数据来自 Kaggle 公开的 Ulianova 心血管体检数据集 [8] (原始文件 `cardio_train.csv` 含 70,000 条记录)。分析前按血压 ($ap_hi \in [80, 200]$ 、 $ap_lo \in [40, 120]$ 且 $ap_hi > ap_lo$)、BMI (15–60) 与身高 (140–220 cm) 剔除明显异常观测 1,608 条, 清洗后保留 $N = 68,392$ 条有效样本。需说明: 同目录下另有 UCI Heart Disease 等小样本文件, 并非本文所用数据。结局 Y 为是否诊断 CVD (患病率 49.4%); 处理 A 为二值自报身体活动 (活跃者占 80.3%)。协变量涵盖年龄、性别、吸烟、饮酒、胆固醇、血糖与 BMI 等, 与倾向得分/IPW 方法所需的多维 L 结构相匹配, 且变量均来自同一体检流程, 定义一致。需要强调的是, 该数据为横截面、活动为粗分类自报变量, 无法区分活动强度、持续时间或客观测量, 亦无法排除反向因果; 因此本文结论应理解为“在该数据集与 stated 假设下的因果估计练习”, 而非对 Garcia [2] 等大型前瞻性 meta 结论的简单复现。

在潜在结果框架下, 记 $A_i = 1$ 表示个体 i 保持身体活动, $Y_i = 1$ 表示存在 CVD,

$Y_i(a)$ 为处理 a 下的潜在结局。目标 estimand 为平均因果效应

$$ACE = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)].$$

若 $ACE < 0$ ，含义是：若将整个人群从不活跃 ($A = 0$) 干预为活跃 ($A = 1$)，平均 CVD 概率将下降 $|ACE|$ 。这与“比较现有活跃/不活跃人群”的 associational 对比不同——后者混合了因果效应与选择性进入活动状态的偏倚 [6]。

图 1 给出本文因果结构。年龄、性别、吸烟、饮酒、胆固醇与血糖既影响个体能否/是否保持活动，也直接影响 CVD 风险，形成 $A \leftarrow L \rightarrow Y$ 的 backdoor 路径；BMI 同样如此，并在生物学上可能部分充当 $A \rightarrow M \rightarrow Y$ 的中介 [3,4]。未测因素 U （如家族史、饮食模式、医疗可及性）若同时影响 A 与 Y ，则构成不可直接检验的残余混淆。主分析 adjustment set 为

$$L = \{\text{年龄, 性别, 吸烟, 饮酒, 胆固醇, 血糖, BMI}\},$$

其选取依据是 backdoor 准则：在控制 L 后， A 与 $(Y(1), Y(0))$ 条件独立 [6,13]。主分析将 BMI 作为混淆控制以估计总效应；机制分析中再将 BMI 从 L 中剥离，单独作为中介 M 分解 NDE 与 NIE [11]。主分析 deliberately 不控制同期血压：在横截面数据里，血压既可能是活动长期作用的结果（中介），也可能反映已存在的心血管病理（混淆），纳入主模型会引入“过度控制中介”或“控制 collider”的风险 [6]；稳健性分析中再单独检验加入血压后的变化。

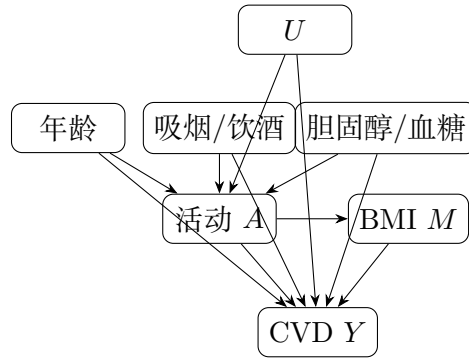


图 1: 因果图。 L 含年龄、性别、吸烟、饮酒、胆固醇、血糖及 BMI（总效应模型）；机制分析将 BMI 作为 M 从 L 中分离。

2 识别假设与估计原理

由观察数据识别 ACE，需要一组连接潜在结果与可观测变量的假设；只有在这些假设成立（或近似成立）时，后续的 IPW、g-formula 与倾向得分方法才具有因果解释 [6]。本节先阐述识别假设的含义与本文数据中的对应关系，再说明各估计量的构造原理及它们为何应当给出相近答案。

2.1 识别假设

一致性 (consistency) 要求：对每个个体，若其观测到的处理为 $A = a$ ，则观测结局 Y 等于潜在结局 $Y(a)$ ，即 $Y = Y(A) = \sum_a Y(a)I(A = a)$ [6]。在本文中， A 为二值自报活动状态， Y 为 CVD 诊断；一致性隐含“活动”的定义在潜在结果与观测变量之间无歧义，且不存在同一 A 值对应不同“处理版本”的情形。由于活动仅为粗分类自报变量，实际可能包含不同强度与类型，这一假设应理解为对“观测到的活跃/不活跃标签”的因果效应，而非对某一特定运动处方（如每周 150 分钟 MVPA）的效应 [1]。

稳定单元处理值假设 (SUTVA) 包含无干扰与处理版本唯一两部分 [6]。无干扰要求个体 i 的潜在结局仅取决于其自身的 A_i ，不受他人处理影响；在横截面体检数据中，个体间活动行为相互影响通常较弱，该假设相对合理。处理版本唯一则要求 $Y(1)$ 与 $Y(0)$ 明确定义——若“活跃”对不同个体意味着截然不同的活动模式，潜在结局的可解释性会下降。SUTVA 与一致性共同保证：我们估计的是 well-defined 的 $\mathbb{E}[Y(1) - Y(0)]$ ，而非混杂了测量误差与定义漂移的 associational 对比。

条件可交换性 (conditional exchangeability, 亦记为 ignorability 或“无未测混淆”) 是观察性因果推断的核心：在控制 L 后，潜在结局与处理独立，

$$Y(1), Y(0) \perp\!\!\!\perp A \mid L.$$

其含义是：在 L 取相同值的子人群中，活跃与否近似“可比较”，如同在该子群内做过条件随机化 [6,13]。图 1 中， L 阻断 $A \leftarrow L \rightarrow Y$ 等 backdoor 路径；若 additionally 存在 $U \rightarrow A$ 且 $U \rightarrow Y$ 而 U 未被测量，则可交换性在真实数据生成机制下不成立，识别仅能在“ L 已充分”这一不可检验的前提下进行 [6]。本文将可测 L 限于年龄、性别、吸烟、饮酒、胆固醇、血糖与 BMI，并承认家族史、饮食、社会经济地位等 U 仍可能构成威胁——后文 E-value 分析即用于量化此类残余混淆需达到何种强度才能解释 away 估计 [12]。

positivity (overlap) 要求：在 L 的支撑上，

$$0 < \mathbb{P}(A = 1 \mid L = l) < 1,$$

即对每个协变量组合，活跃与不活跃个体均存在 [6,10]。若某些 l 下 $\mathbb{P}(A = 1 \mid L = l) \approx 1$ ，则 $\mathbb{E}[Y(0)]$ 在该子群内缺乏经验支撑，IPW 中 $1/(1 - e(L))$ 权重爆炸，匹配亦找不到对照。positivity 与可交换性不同：前者可通过倾向得分分布与协变量平衡图直接诊断（见第 4–5 节），后者无法由数据证明。本文样本中活跃者占 80.3%，positivity 面临“处理组比例高、共同支撑区间偏窄”的现实，但不等于假设必然违背——关键在于 $\hat{e}(L)$ 在处理组与对照组间是否仍有重叠。

2.2 估计原理

在 consistency、SUTVA、 $Y(a) \perp\!\!\!\perp A \mid L$ 与 positivity 下，平均潜在结局可识别为

$$\mathbb{E}[Y(a)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid A = a, L]] = \mathbb{E}\left[\frac{I(A = a)Y}{\mathbb{P}(A = a \mid L)}\right],$$

右式为 outcome regression (g-formula) 与逆概率加权 (IPW) 两种策略 [6]。二者估计同一 $\mathbb{E}[Y(a)]$ ，但利用数据的方式不同：前者“先模型化 Y 再对 L 边际化”，后者“先模型化 A 再重加权样本”。

逆概率加权 (IPW) 的直觉是构造一个伪总体，使其中 A 与 L 独立 [10]。记 $e(L) = \mathbb{P}(A = 1 \mid L)$ ，则

$$\mathbb{E}[Y(a)] = \mathbb{E}\left[\frac{I(A = a)Y}{\mathbb{P}(A = a \mid L)}\right]$$

在有限样本中以 logistic 回归估计 $\hat{e}(L) = \widehat{\mathbb{P}}(A = 1 \mid L)$ 。对 $A_i = 1$ 个体，稳定化权重常取 $w_i = \hat{P}(A = 1)/\hat{e}(L_i)$ ；对 $A_i = 0$ ， $w_i = (1 - \hat{P}(A = 1))/(1 - \hat{e}(L_i))$ ，以减小权重方差 [10]。ACE 估计为活跃组与对照组加权风险之差。IPW 仅要求倾向模型 $\hat{e}(L)$ 正确（或足够接近），不要求结局模型正确；但当 $e(L)$ 接近 0 或 1 时，权重极端，估计方差增大——这正是 positivity 诊断的重要性 [6, 10]。

参数化 g-formula 直接对 L 标准化 [6]：

$$\mathbb{E}[Y(a)] = \sum_l \mathbb{E}[Y \mid A = a, L = l] \mathbb{P}(L = l),$$

实践中以 logistic/线性模型拟合 $\widehat{\mathbb{E}}[Y \mid A, L]$ ，再对样本中 L 的分布求平均。g-formula 不依赖倾向得分，但若 $\mathbb{E}[Y \mid A, L]$ 误设（例如忽略非线性或交互），仍会产生偏倚。当 IPW 与 g-formula 在 positivity 成立且模型均正确时收敛于同一 ACE；若二者明显分歧，往往提示倾向模型或结局模型至少一方严重误设 [9]。

双重稳健 (augmented IPW, AIPW) 估计将 outcome regression 与 IPW 结合 [6, 14]。记 $\mu(a, L) = \mathbb{E}[Y \mid A = a, L]$ ，个体层估计为

$$\hat{\psi}(a) = \hat{\mu}(a, L) + \frac{I(A = a)(Y - \hat{\mu}(a, L))}{\hat{e}(L)}, \quad \widehat{\text{ACE}} = \widehat{\psi}(1) - \widehat{\psi}(0).$$

其“双重稳健”性体现在：若 $\hat{e}(L)$ 正确，则 IPW 残差项修正 $\hat{\mu}$ 的误差；若 $\hat{\mu}(a, L)$ 正确，则即使 $\hat{e}$ 有误， $\mathbb{E}[\hat{\psi}(a)]$ 仍等于 $\mathbb{E}[Y(a)]$ [9, 14]。因此，当高维 L 下单一线性/logistic 模型可能对 $e(L)$ 或 $\mu(a, L)$ 误设时，AIPW 提供额外保障——这也是本文同时报告 IPW、g-formula 与 AIPW 的理论动机。

倾向得分 $\pi(L) = \mathbb{P}(A = 1 \mid L)$ 将多维 L 压缩为一维 [13]。Rosenbaum 与 Rubin 证明：若 $Y(a) \perp\!\!\!\perp A \mid L$ ，则 $Y(a) \perp\!\!\!\perp A \mid \pi(L)$ 。匹配在 $\hat{\pi}(L)$ 相近的处理/对照间比较 Y ；分层将样本按 $\hat{\pi}$ 分位数组，在组内估计效应再加权合并 [10, 13]。二者与 IPW 一样旨在阻断 backdoor 路径，但实现方式不同：匹配/分层更强调“局部可比”，IPW 更强

调“全局重加权”。本文采用 1:1 最近邻匹配 (caliper = $0.2 \times \text{SD}(\hat{\pi})$) 与五分位分层, 以检验 ACE 是否依赖特定加权方案 [13]。此外, 线性概率模型 (LPM) 在控制 L 后直接回归 Y 于 A , 在 $\mu(1, L) - \mu(0, L)$ 线性且可交换性成立时亦识别 ACE; 其估计常与 g-formula 相近, 但不具备 AIPW 的双重稳健性质 [6]。

综上, 第 3 节将报告的 crude 风险差、IPW、g-formula、AIPW、LPM、PS 匹配与 PS 分层, 在识别假设下目标均为 $\text{ACE} = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0)]$; 若多种原理不同的估计收敛, 则支持“偏倚方向一致且调整充分”的叙事, 若分歧则提示模型或 positivity 问题 [6,9]。

3 总效应估计与结果解读

第 2 节表明, 在识别假设下 ACE 可由 IPW、g-formula、AIPW 及 PS 方法等多种途径估计; 本节是全文的核心实证环节——首先报告 crude 与调整后 ACE, 再检验七种方法是否收敛。若收敛, 说明效应方向与量级对估计策略不敏感, 第 4 节将进一步追问: 这一收敛是否建立在 positivity 等可检验条件之上。

3.1 Crude 对比与调整的必要性

未调整前, 不活跃组 ($A = 0$, $n = 13,471$) CVD 率为 53.3%, 活跃组 ($n = 54,921$) 为 48.5%, 粗风险差

$$\text{ACE}_{\text{crude}} = \bar{Y}_{A=1} - \bar{Y}_{A=0} = -0.0476 \quad [-0.0570, -0.0382],$$

95% 置信区间不含 0, associational 差异在统计上显著。活跃者 CVD 率更低, 方向与 Garcia 等人 [2] 及 Mi 等人 [1] 汇总的观察性保护性关联一致; 但 crude 对比混合了两类不可交换因素: 一是 L 引起的 backdoor 偏倚, 二是潜在的选择性进入活动状态。

加权前协变量差异 (表 1 左列) 显示, 活跃组在吸烟、饮酒上的 SMD 分别为 +0.065、+0.064, BMI 略低 (SMD = -0.035), 年龄略低 (SMD = -0.026), 胆固醇略高 (SMD = +0.022)。吸烟/饮酒升高 CVD 风险, 却更多集中在活跃组——若不控制 L , 活跃组的 CVD 风险被人为抬高, crude 效应因此可能低估真实保护 (绝对值偏大)。BMI 略低则相反, 会部分抵消上述偏倚。净效应是 crude $|\text{ACE}|$ 略大于调整后, 与 backdoor 结构的定性预判一致, 说明 crude 估计不能作为因果结论, 必须进入 adjustment。

表 1: IPW 加权前后主要协变量 SMD (绝对值)

变量	加权前 SMD	加权后 SMD
吸烟	0.065	< 0.001
饮酒	0.065	< 0.001
BMI	0.035	0.003
年龄	0.026	< 0.001
胆固醇	0.022	< 0.001

3.2 七种方法的 ACE 估计

在控制 L 后, 表 2 与图 2 汇总七种 ACE。按估计原理可分为三组: 加权/回归类 (IPW、AIPW、g-formula、LPM) 给出 -0.0439 至 -0.0441 ; PS 匹配 -0.0435 (SE= 0.0030, 最窄); PS 分层 -0.0466 (SE= 0.0077, 最宽)。点估计落在 $[-0.047, -0.044]$ 的 3 个百分点区间内, 全部 95% CI 均不含 0——这是本文的首要实证发现: **对 $\hat{e}(L)$ 与 $\mathbb{E}[Y | A, L]$ 的不同利用方式并未导致结论分歧**, 且保护效应在统计上稳健。

表 2: 身体活动对 CVD 的 ACE 估计 ($N = 68,392$)

方法	ACE	95% CI
粗风险差	-0.0476	$[-0.0570, -0.0382]$
IPW	-0.0440	$[-0.0527, -0.0354]$
双重稳健 AIPW	-0.0439	$[-0.0520, -0.0358]$
g-formula	-0.0439	$[-0.0530, -0.0349]$
LPM 回归	-0.0441	$[-0.0530, -0.0352]$
PS 匹配	-0.0435	$[-0.0494, -0.0376]$
PS 分层	-0.0466	$[-0.0616, -0.0315]$

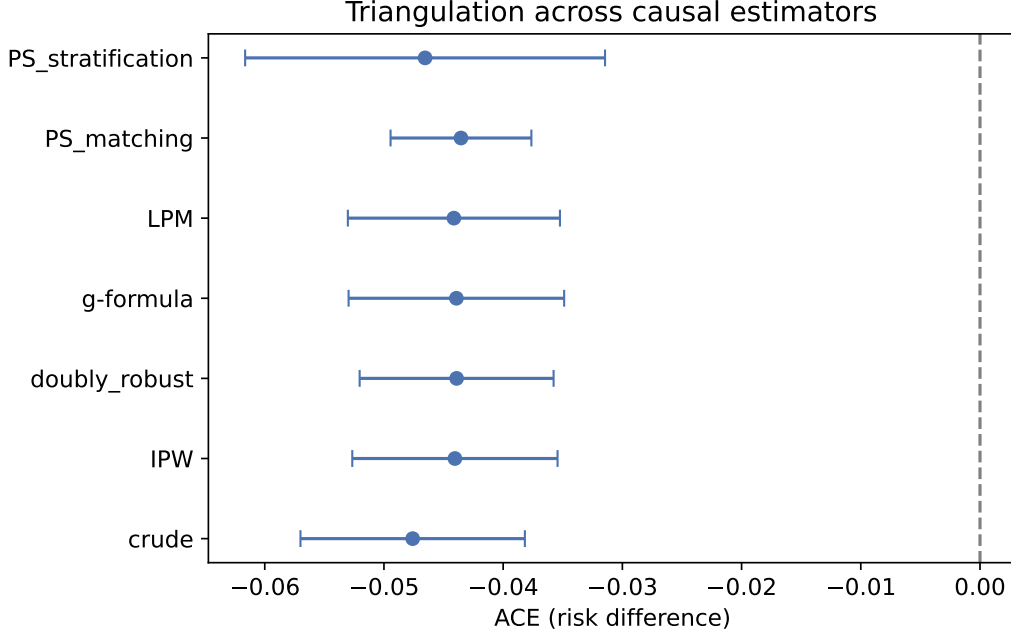


图 2: 七种 ACE 估计的 forest plot (横轴为风险差, 竖线为 95% 置信区间)

以 IPW 点估计计, 将不活跃组风险 $p_0 = 0.533$ 为参照, 活跃组对应风险约 $p_0 + \text{ACE} \approx 0.489$, 近似风险比 $\text{RR} \approx 0.92$ ——保护方向与文献一致, 但因结局为 CVD 患病率而非死亡、且活动仅为二值自报, 效应量级不宜与 Garcia [2] 的 CVD 死亡 RR (0.71) 直接数值对比。就本数据集而言, 将 80.3% 的活跃者从不活跃反事实状态推至活跃, 人群平均 CVD 概率约下降 4.4 个百分点, 具有明确的公共卫生可解释性。

3.3 多方法收敛的原理分析

为何 IPW (依赖 $\hat{e}$)、g-formula (依赖 $\hat{\mu}$)、AIPW (二者结合) 与 PS 匹配/分层 (依赖 $\hat{\pi}$ 的局部可比) 给出几乎相同的 ACE? 从识别式看, 它们目标均为 $\mathbb{E}[Y(1)] - \mathbb{E}[Y(0)]$ 。本数据中, IPW 与 g-formula 点估计仅差 0.0001 (-0.0440 vs -0.0439), AIPW 与二者完全重合——这意味着倾向模型与结局模型在 ACE 层面未出现足以撕裂结论的冲突; 若一方严重误设, IPW 与 g-formula 通常会明显分离 [9]。AIPW 未触发“单模型失效”的补偿机制, 两套工作模型相互支持, 这是 triangulation 的核心价值: 不是重复同一回归, 而是用不同识别路径交叉验证同一 estimand [6,9]。

分方法看, IPW 与 g-formula 分别对应第 2.2 节两式——前者重加权样本使 $A \perp\!\!\!\perp L$, 后者对 $\mathbb{E}[Y | A, L]$ 边际化; 二者在模型正确时等价, 本结果正是这种等价性的经验体现。AIPW 在 Robins 意义下对 $\hat{e}$ 或 $\hat{\mu}$ 之一正确即一致 [14], 与 IPW 重合说明至少未出现“两模型同时失效”的最坏情形。LPM 系数 -0.0441 与 g-formula 几乎相同, 符合线性 $\mathbb{E}[Y | A, L]$ 设定下二者等价的预期 [6]。

PS 匹配 (-0.0435) 略小于 IPW (-0.0440), 标准误更窄 (0.0030 vs 0.0044), 与匹

配在 $\hat{\pi}$ 相近者间做“局部随机化”、剔除 caliper 外不可比个体有关——匹配样本更同质，估计更精确，但可能略偏离全样本 ACE。PS 分层 (-0.0466) 点估计最接近 crude，区间最宽，因五分位层内 $A = 0$ 个体稀少、层内方差大；这与第 4 节将讨论的“高活跃率下 positivity 区间偏窄”直接相关。尽管如此，分层估计仍落在其余方法 CI 内，说明效应并非某一加权方案的 artifact。

Crude 与调整后 ACE 的差异 (-0.0476 vs -0.0440) 亦可从 backdoor 结构理解：控制 L 后，吸烟/饮酒对活跃组 CVD 风险的“向上拉拽”被剥离，ACE 绝对值略减小，符合 3.1 节对 confounding 方向的预判。综上，多方法 triangulation 支持：在控制 L 且识别假设成立的前提下，活动使平均 CVD 风险下降约 4.4 个百分点。但收敛本身不能证明 positivity 或可交换性——第 4 节转向第 2.1 节中唯一可数据检验的 positivity。

4 positivity 检验：倾向得分重叠

第 3 节的 ACE 估计依赖 IPW 与 PS 方法，而二者均要求 positivity：在 L 的支撑上 $0 < e(L) < 1$ [6, 10]。若处理组与对照组的 $\hat{e}(L)$ 几乎不重叠，则 $E[Y(0)]$ 在缺乏对照的 $\hat{e}$ 区域无法识别，第 3 节数值再一致也可能建立在“外推”而非“识别”之上。本节以倾向得分分布检验共同支撑是否成立。

4.1 共同支撑与分布重叠

记 $\hat{e}(L) = \hat{\mathbb{P}}(A = 1 | L)$ 。图 3 展示 $A = 0$ 与 $A = 1$ 两组 $\hat{e}$ 的密度。由于样本中 80.3% 为活跃者，logistic 倾向模型对多数个体给出较高的 $\hat{e}$ ：不活跃组 ($n = 13,471$) $\hat{e}$ 均值 0.802，范围 $[0.742, 0.874]$ ；活跃组 ($n = 54,921$) 均值 0.804，范围 $[0.745, 0.879]$ 。共同支撑区为 $\hat{e} \in [0.745, 0.874]$ ，99.99% 个体落在此区间内。positivity 在经验上**未被违背**——对每个 $\hat{e}$ 水平，活跃与不活跃者均存在，IPW 权重不会因完全缺乏对照而系统性爆炸，PS 匹配亦能在 caliper 内找到对照。

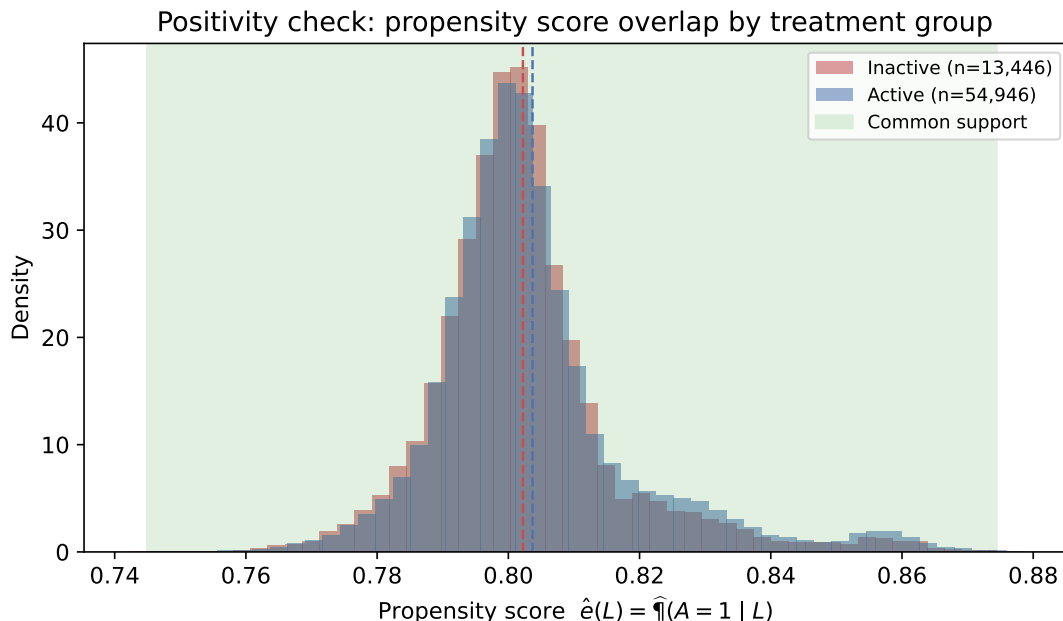


图 3: positivity 检验：处理组与对照组倾向得分分布及共同支撑区（绿色）。虚线为各组 PS 均值。

从权重结构可进一步理解上述结论。对不活跃个体，稳定化 IPW 权重为 $w_i = (1 - \hat{P}(A = 1)) / (1 - \hat{e}(L_i))$ ，其中 $\hat{P}(A = 1) = 0.803$ 。在 $\hat{e}$ 均值 0.802 处， $w_i \approx 0.197 / 0.198 \approx 1.0$ ；对活跃个体， $w_i = \hat{P}(A = 1) / \hat{e}(L_i) \approx 0.803 / 0.802 \approx 1.0$ 。即使在共同支撑上界 $\hat{e} = 0.874$ ，不活跃者权重约为 $0.197 / 0.126 \approx 1.56$ ，仍属温和范围而非爆炸级。这说明第 3 节 IPW 估计并未被极端权重主导——positivity 不仅“形式上成立”，且在数值上对应可接受的权重分布 [10]。

从原理看，positivity 检验回答的是“数据是否包含比较 $\mathbb{E}[Y(1)]$ 与 $\mathbb{E}[Y(0)]$ 所需的对照信息”，而非“可交换性是否成立”。重叠图至少排除了最致命的识别失败——完全无 overlap [10]——从而为第 3 节 IPW/PS 估计提供必要（非充分）条件。

4.2 高活跃率样本下的识别含义

需要同时看到本数据的结构性特征：两组 $\hat{e}$ 均值几乎相同（0.802 vs 0.804），共同支撑区间宽度仅约 0.13——几乎所有人被预测为“高活动倾向”。这意味着，活动与否的变异主要来自 L 内部的条件概率波动，而非 $\hat{e}$ 在 0 附近的广泛分散。ACE 的识别因此主要依赖“在相似 $\hat{e}$ 下、 L 仍驱动 A 变化”的那部分外生变异；若 L 对 A 的解释力继续上升、 $\hat{e}$ 进一步向 1 集中，positivity 将边际收紧 [10]。

这一模式与高活跃率（80.3%）样本一致：marginal 上“不活跃”者仅占 19.7%，但 conditional 上仍可能存在 $e(L) < 1$ 的个体——图 3 正是对此的检验。它直接解释了第 3 节中 PS 分层置信区间最宽（SE= 0.0077）：五分位分层时，若干层内 $A = 0$ 样本极少，层内风险差估计方差大；而全局 IPW 可利用全部 13,471 名不活跃者作为对照，标

准误 (0.0044) 远小于 PS 分层。若 positivity 真正失败 (例如 $\hat{e} \rightarrow 1$ 且无 $A = 0$ 个体), 我们将同时看到 overlap 消失、权重爆炸与 PS 匹配无法配对——本数据未出现这一模式。

positivity 与第 3 节结论的关系可概括为: 第 3 节报告的多方法收敛, 是在“共同支撑内 IPW/PS 识别可行”的前提下取得的; 本节排除了“因缺乏对照而导致估计纯靠外推”的最严重情形。下一节将进一步检验: 在共同支撑内, IPW 是否真正平衡了 L (表 1 已预告加权后 $|SMD| < 0.003$), 使第 3 节对 backdoor 路径的阻断在数据上可验证。

5 协变量平衡与 IPW 的有效性

第 4 节表明 positivity 在数据上成立, IPW/PS 估计具备识别的必要条件。但 positivity 只保证“对照存在”, 并不保证 IPW 权重真正消除了 L 在处理/对照间的分布差异——若加权后 L 仍失衡, 则 $Y(a) \perp\!\!\!\perp A \mid L$ 所依赖的 backdoor 阻断在数据层面无法成立, 第 3 节的 ACE 仍可能受残余 confounding 影响 [10, 13]。本节通过 love plot 与 SMD 量化 IPW 加权前后的协变量平衡, 检验第 2.2 节 IPW 估计的“伪随机化”是否在可测 L 上实现。

5.1 IPW 加权的平衡原理

Rosenbaum 与 Rubin [13] 的核心结论是: 若 $Y(a) \perp\!\!\!\perp A \mid L$, 则 $Y(a) \perp\!\!\!\perp A \mid \pi(L)$, 其中 $\pi(L) = \mathbb{P}(A = 1 \mid L)$ 。进一步地, 在倾向得分相近的子群内, L 的分布应在处理/对照间近似一致——这正是 IPW 有效性的可检验含义 [10]。记稳定化权重 w_i 如第 2.2 节, 加权后第 j 个协变量的标准化均值差 (SMD) 为

$$SMD_j = \frac{\bar{L}_{j,A=1}^w - \bar{L}_{j,A=0}^w}{s_j},$$

其中 $\bar{L}^w$ 为加权均值, s_j 为合并标准差。经验上 $|SMD| < 0.1$ 视为可接受平衡 [10]; 若加权后仍有 $|SMD| > 0.1$, 则提示倾向模型遗漏重要协变量、positivity 仅在窄区间成立, 或 IPW 权重不足以消除混杂 [6, 10]。

需要强调: 平衡诊断检验的是“可测 L 上 backdoor 路径是否被阻断”, 而非“可交换性是否成立”。 U 不可观测时, 即使 L 完全平衡, $Y(a) \perp\!\!\!\perp A \mid L$ 仍可能被违背——第 7 节 E-value 将量化 U 需多强才能解释 away 第 3 节估计 [12]。

5.2 加权前后的协变量差异

表 3 与图 4 报告七个 adjustment 协变量的 SMD。加权前, 活跃组与不活跃组在可测指标上存在系统性差异: 吸烟 ($|SMD| = 0.065$) 与饮酒 (0.065) 差异最大, 活跃组比例更高——与第 3.1 节对 confounding 方向的讨论一致; BMI (0.035)、年龄 (0.026)、

胆固醇 (0.022)、血糖 (0.020) 亦有可见差异；性别 (0.014) 最小但仍非零。这些差异正是 crude 对比与调整后 ACE 不同的根源：若不加权， $A \leftarrow L \rightarrow Y$ 的 backdoor 路径未被阻断 [6]。

IPW 加权后，七个协变量的 |SMD| 均降至 0.003 以下 (gender 0.001, smoke/alco < 0.001 , BMI 0.003, gluc 0.002, age/cholesterol < 0.001)。从绝对量看，最大失衡从 0.065 压缩至不足 0.003，降幅超过 95%。伪总体中 A 与 L 近似独立，说明 logistic 倾向模型 $\hat{e}(L)$ 在本数据上成功实现了“重加权后的协变量平衡”——这是 IPW 作为 backdoor adjustment 工具有效运作的直接证据 [10]。

表 3: IPW 加权前后全部 adjustment 协变量 SMD

变量	加权前 SMD	加权后 SMD
吸烟 (smoke)	+0.065	-0.000
饮酒 (alco)	+0.065	-0.000
BMI	-0.035	-0.003
年龄 (age)	-0.026	-0.000
胆固醇	+0.022	+0.000
血糖 (gluc)	-0.020	-0.002
性别 (gender)	+0.014	+0.001

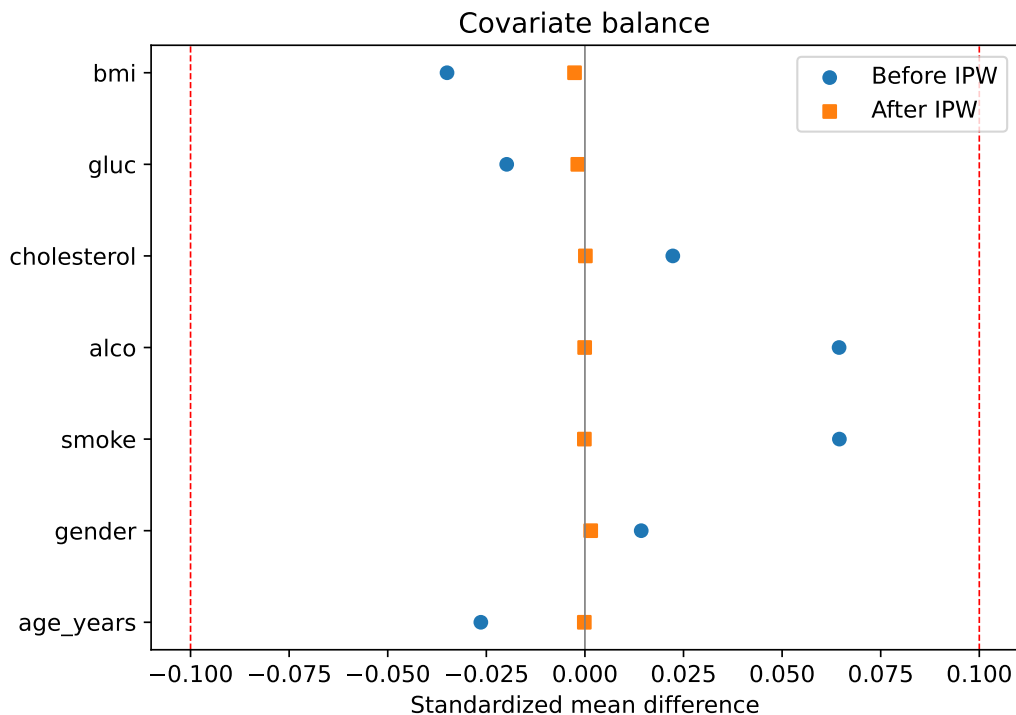


图 4: IPW 加权前后协变量 SMD。红色虚线为 ± 0.1 阈值。

5.3 平衡诊断对第 3 节 ACE 的含义

将第 4–5 节诊断与第 3 节结论对照，可形成一条完整的“可检验证据链”：第 4 节 positivity 图表明共同支撑成立（99.99% 个体在 $\hat{e} \in [0.745, 0.874]$ 内），IPW 权重无爆炸（上界处不活跃者权重 ≈ 1.56 ）；本节 love plot 表明加权后 L 平衡良好。二者共同支持：第 3 节 IPW ACE = -0.0440 并非“缺乏对照”或“加权后仍严重失衡”下的伪估计 [6, 10]。

当然，良好平衡不能证明 U 不存在。吸烟/饮酒等“负向健康行为”在活跃组略多，IPW 已将其平衡——但若存在与活动、CVD 同时相关的未测 U （如家族史、饮食模式），可交换性仍可能被违背。positivity 与 balance 排除了可检验层面最严重的识别失败；第 6 节在总效应稳定的前提下追问机制，第 7 节进一步通过 adjustment 规格与 E-value 界定结论强度 [12]。

6 机制分析：BMI 中介路径

第 3–5 节确立：在控制 L 后，活动对 CVD 的总效应 ACE ≈ -0.044 ，且 IPW 识别条件在数据上可验证。下一问题是：这一保护效应有多少经 BMI 传递？Chen 与 Wang 等人在中国成人及休闲活动—高血压研究中均报告 PA 经肥胖相关指标存在中介 [3, 4]；Hall 等人 [5] 则提示，考虑 CRF 后活动—健康关联的机制更为复杂。本节在 VanderWeele 回归式中介框架下 [11]，将 BMI 从 L 中剥离为中介 M ，分解自然直接效应（NDE）与自然间接效应（NIE），并与同期血压中介及敏感性分析对照。

6.1 中介 estimand 与识别框架

在图 1 中，总效应模型将 BMI 纳入 L 以阻断 $A \leftarrow M \rightarrow Y$ 的 backdoor；机制分析需改换 estimand：在控制 $L \setminus \{M\} = \{\text{年龄、性别、吸烟、饮酒、胆固醇、血糖}\}$ 后，定义

$$\text{NDE} = \mathbb{E}[Y(1, M(0)) - Y(0, M(0))], \quad \text{NIE} = \mathbb{E}[Y(0, M(1)) - Y(0, M(0))],$$

总效应 TE = NDE + NIE [11]。NDE 表示“阻断 $A \rightarrow M$ 路径时活动对 CVD 的效应”，NIE 表示“仅通过 BMI 变化传递的效应”。在线性 LPM 近似下，可分解为 a 路径与 b 路径：

$$\text{NIE} = a \times b, \quad a = \mathbb{E}[M(1) - M(0) \mid L \setminus M], \quad b = \mathbb{E}[Y(1, m) - Y(0, m) \mid L \setminus M, M = m].$$

识别需额外假设：不存在 M 与 Y 之间的未测 confounder、 $L \setminus M$ 已充分控制 $A \rightarrow M$ 与 $A \rightarrow Y$ 的 confounding，且 cross-world 独立性等 [11]。横截面下单次 BMI 测量亦无法捕捉动态体重变化——这些限制在解读 NIE 比例时需牢记。

6.2 BMI 路径分解结果

表 4 汇总分解结果 (500 次 bootstrap CI)。a 路径系数 -0.183 : 活跃者 BMI 平均低 0.18 单位 (约 0.18 kg/m^2 量级), 活动确实与更低 BMI 相关。b 路径 $+0.014$: 在控制 $L \setminus M$ 后, BMI 每增 1 单位, CVD 风险差上升 1.4 个百分点。二者乘积 $\text{NIE} = -0.183 \times 0.014 \approx -0.0026 [-0.0040, -0.0013]$: 活动经 BMI 间接降低 CVD 风险约 0.26 个百分点。NDE $= -0.0441 [-0.0530, -0.0362]$, 占总效应 $\text{TE} = -0.0468 [-0.0562, -0.0383]$ 的约 94%; 间接路径约占 5.6%。

表 4: BMI 中介路径分解 ($L \setminus M$ 控制年龄、性别、吸烟、饮酒、胆固醇、血糖)

效应 / 路径	估计	95% CI
a 路径 ($A \rightarrow M$)	-0.183	—
b 路径 ($M \rightarrow Y A$)	$+0.014$	—
NIE (间接效应)	-0.0026	$[-0.0040, -0.0013]$
NDE (直接效应)	-0.0441	$[-0.0530, -0.0362]$
总效应 TE	-0.0468	$[-0.0562, -0.0383]$
间接效应占比	5.6%	—

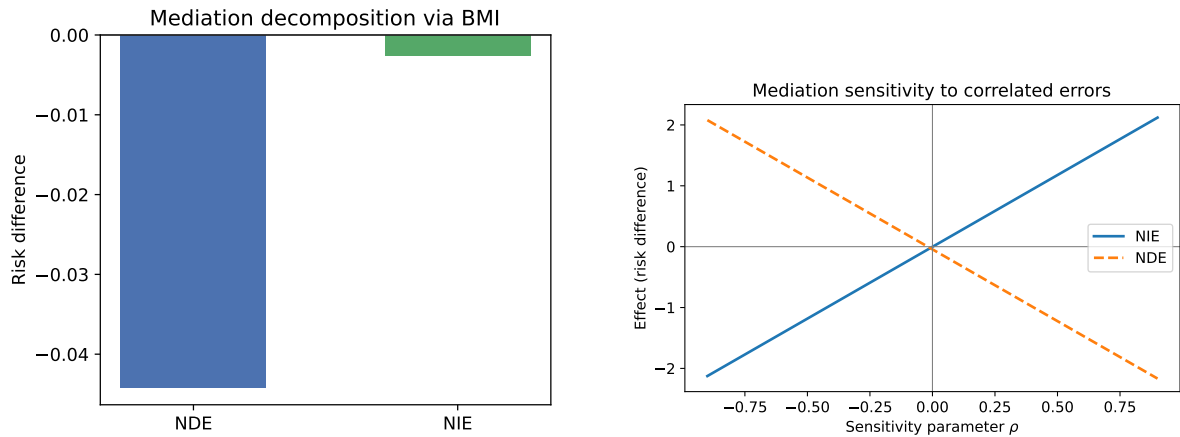


图 5: 左: NDE 与 NIE 分解; 右: 中介敏感性—— ρ 为中介/结局模型残差相关系数时 NIE 的变化

图 5 左直观展示 NDE 占主导。与第 3 节对照: 剔除 BMI 的 IPW 总效应为 -0.0468 (第 7 节), 与中介分析 $\text{TE} = -0.0468$ 一致——因机制模型中 BMI 不再作为 confounder 控制, 总效应略大于含 BMI 的主分析 ACE (-0.0440), 符合 “BMI 既是混淆也是中介” 的 DAG 预期 [11]。NDE $= -0.0441$ 则与主分析 LPM/IPW 几乎相同, 说明第 3 节报告的总效应本质上接近 “不经 BMI 路径的直接效应”; BMI 通道仅贡献约 5.6% 的额外保护。

6.3 与文献及血压中介的对照

NDE 占 94% 是否与文献矛盾？并非如此。Chen 等人 [3] 在中国成人中报告 PA 经体脂肪、血压、血脂等多通路中介——本数据仅检验 BMI 单一路径，且为横截面二值活动， a 路径虽显著但幅度有限。生物学上，活动还可通过改善内皮功能、降低 systemic inflammation、提高心肺适能等影响 CVD，这些机制不必然经 BMI 体现 [5,15]。Wang 等人 [4] 发现肥胖指标对 PA—高血压关联有中介，但本研究结局为 CVD 而非高血压，且 BMI 仅为肥胖的粗代理。

作为设计对照，若将中介换为同期收缩压 ap_hi ， $NIE = +0.0006$ ， $NDE = -0.0447$ ，总效应 $= -0.0441$ ——间接路径几乎为零。原因并非“血压不重要”，而是横截面血压同时反映长期活动效应与既有心血管病理（prevalent disease），单次体检无法识别“活动 $\rightarrow$ 血压变化 $\rightarrow$ CVD”的动态链条 [6,15]。这与纵向队列中报告显著血压中介的结果不矛盾，而是再次暴露横截面设计的局限。

6.4 中介敏感性分析

图 5 右报告 VanderWeele 式敏感性 [11]：若存在未测因素使中介模型与结局模型残差相关（参数 ρ ），NIE 会随 ρ 增大而上升。本数据中，中介/结局残差标准差分别为 5.02 与 0.47，当 $\rho \approx 0.001$ 时 NIE 可被完全抵消（ $\rho_{tip} \approx 0.0011$ ）。由于 NIE 本身仅占 5.6%， ρ 需很小即可翻转间接效应——这主要威胁机制解释（“活动是否经 BMI 起作用”），而非总效应：扫描 ρ 时 NDE 稳定在 -0.044 左右，与第 3 节 IPW ACE 一致。因此，“活动降低 CVD”的结论不依赖 BMI 中介是否成立；即使 NIE 被未测因素完全解释，NDE 仍支持保护性总效应。

7 异质性、adjustment 规格与未测混淆

第 3 节给出总体 ACE，第 5–6 节表明识别诊断通过且 BMI 中介仅占一小部分。本节从三个角度进一步压力测试结论：效应是否在亚组间一致（异质性）？结论是否依赖 adjustment 规格（敏感性）？未测混淆需多强才能解释 away 估计（E-value）？三者共同界定第 3 节因果结论的外推边界 [6,12]。

7.1 年龄分层异质性

按年龄四分位（Q1 最年轻 $\rightarrow$ Q4 最年长）重复 IPW，图 6 左报告各层 ACE。Q1 为 -0.041 [$-0.059, -0.023$]，Q2 为 -0.039 [$-0.057, -0.022$]，Q3 为 -0.047 [$-0.066, -0.029$]，Q4 为 -0.050 [$-0.068, -0.031$]。四层 95% CI 均不含 0，且彼此高度重叠——保护效应在各年龄段均存在，未发现统计上显著的效应修饰。

从原理看，年龄分层 IPW 在每一层内重新估计 $\hat{e}(L)$ 并计算 ACE，相当于检验“保护效应是否仅由某一年龄组驱动”。Q4 点估计略大（ -0.050 vs Q2 的 -0.039 ），或与高

龄组 CVD 基线风险更高、活动带来的绝对风险下降空间更大有关 [1]；但层内样本量小于全样本、SE 约 0.009（全样本 IPW SE 为 0.004），置信区间较宽，不足以断言显著异质性。这一结果支持：第 3 节全样本 ACE 并非某一年龄段的 artifact，而是跨生命周期均存在的保护方向。

7.2 吸烟的效应修饰

在 LPM 中加入活动 $\times$ 吸烟交互（控制与其余 $L \setminus \{\text{smoke}\}$ ），图 6 右报告分层效应。非吸烟者 ACE 为 $-0.0417 [-0.0510, -0.0324]$ ，吸烟者为 $-0.0734 [-0.1079, -0.0389]$ ；交互项系数 -0.032 ， $p = 0.062$ ，边际显著。

如何理解？吸烟者基线 CVD 风险更高（ L 中 smoking 为强风险因素），活动带来的绝对风险下降空间更大，故子组 ACE 绝对值更大并不意外 [16]。但吸烟者 CI 很宽（上界 -0.039 仍显著为负，下界 -0.108 提示不确定性大），且 $p = 0.062$ 未达常规 0.05 阈值——本文将其作为探索性发现，不据此断言“活动对吸烟者更有效”。重要的是：即使仅在非吸烟者中，ACE 仍为 -0.042 且显著，第 3 节结论不依赖吸烟交互。

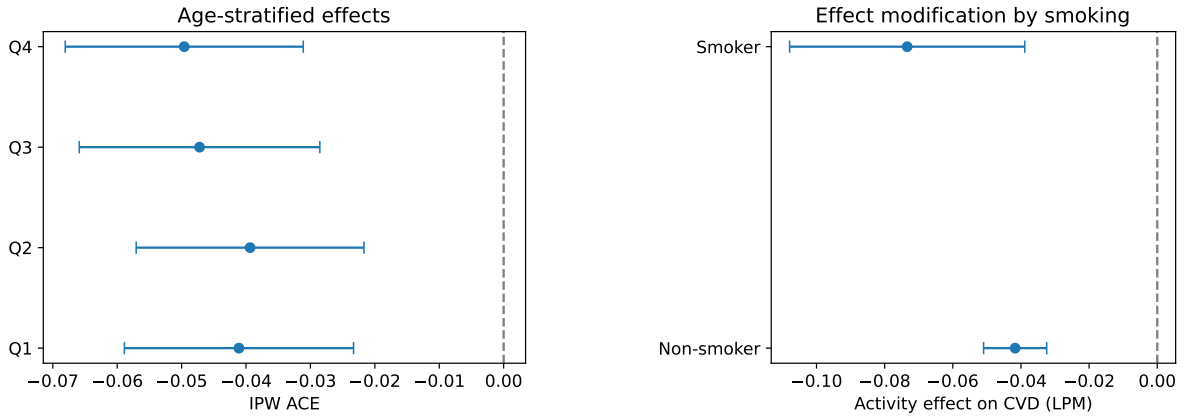


图 6: 左：年龄四分位 IPW ACE 及 95% CI；右：按吸烟分层的 LPM 效应及 95% CI

7.3 adjustment set 规格敏感性

adjustment set 的选择直接改变 estimand 含义 [6,11]。图 7 比较三种 IPW 规格（表 5）：主分析（含 BMI）ACE = $-0.0440 [-0.0534, -0.0347]$ ；剔除 BMI 后为 $-0.0468 [-0.0557, -0.0379]$ ；额外加入收缩压/舒张压后为 $-0.0446 [-0.0530, -0.0361]$ 。

表 5: 不同 adjustment set 下 IPW ACE

规格	ACE	95% CI
主分析 (L 含 BMI)	-0.0440	[-0.0534, -0.0347]
剔除 BMI	-0.0468	[-0.0557, -0.0379]
额外加入血压 (ap_hi, ap_lo)	-0.0446	[-0.0530, -0.0361]

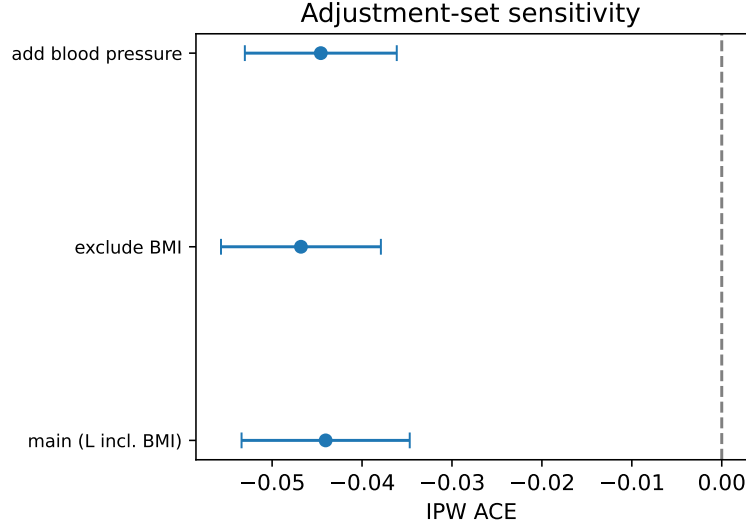


图 7: 不同 adjustment set 下 IPW ACE 及 95% CI

剔除 BMI 后 ACE 绝对值增大约 0.003, 与第 6 节机制分析一致: BMI 既是 $A \rightarrow Y$ 的 confounder 也是 $A \rightarrow M \rightarrow Y$ 的中介; 主分析控制 BMI 估计的是“含 BMI 混淆路径的总效应”, 剔除 BMI 则部分 opening 中介路径, TE 向 -0.0468 偏移 [11]。加入血压后 ACE 几乎不变 (-0.0446 vs -0.0440), 说明同期血压未强烈驱动结论——既不支持“必须控制血压才有效”, 亦不支持“控制血压后效应被大幅削弱”的极端情形, 与第 1 节“主分析 deliberately 不控血压”的设计判断一致 [6]。三种规格 CI 高度重叠, 第 3 节 ACE 对 reasonable adjustment 变动具有稳健性。

7.4 E-value 与未测混淆

可交换性 $Y(a) \perp\!\!\!\perp A \mid L$ 不可检验, E-value 量化: 需多强的未测混淆 U 才能完全解释 away 观察效应 [12]。以 IPW 点估计 ACE = -0.0440、不活跃组 CVD 率 $p_0 = 0.533$ 为基准, 活跃组风险约 $p_1 \approx 0.489$, 近似 $RR \approx 0.92$ 。E-value 点估计约为 1.40; 针对 ACE 的 95% 置信区间下界, E-value 约为 1.46——含义是: 若存在未测 U , 其与活动及 CVD 的关联强度 (以 RR 尺度) 均需达到约 1.4 量级, 才可能完全抵消观察到的保护效应 [12]。

E-value 1.40 不算高：家族史、饮食模式、社会经济地位等 U 与活动及 CVD 的关联完全可能达到这一量级 [1,6]。因此，即便第 3–5 节多方法收敛、positivity 与平衡均通过，本文仍将因果结论定位为多方法、多诊断一致的 support 性证据，而非 RCT 级确证。E-value 与第 5 节“ U 仍可能威胁可交换性”的论述形成闭环：可检验条件良好，不可检验假设仍需谨慎。

将第 7 节与全文对照：第 3 节 ACE 稳定；第 4–5 节识别可检验条件成立；第 6 节机制以 NDE 为主；本节表明效应对年龄 robust、对 adjustment 规格不敏感，但 E-value 提示残余混淆不可忽视——这为第 8 节结论与局限提供了完整依据。

8 结论与局限

8.1 主要结论

本文在观察性数据中，围绕“身体活动是否因果性地降低 CVD 风险”开展了一次由识别假设、多方法估计、可检验诊断到机制与敏感性分析的完整因果推断流程。方法上，在 DAG 与 backdoor 准则指导下明确平均因果效应 estimand，依次采用逆概率加权、g-formula、双重稳健 AIPW、线性概率模型及倾向得分匹配/分层等多种原理不同的估计策略，并通过倾向得分重叠与协变量平衡检验 positivity 与加权有效性；在此基础上，进一步以 VanderWeele 框架分解 BMI 中介路径，结合 adjustment 规格变动、亚组分析与 E-value 评估结论强度 [6,11,12]。

主要发现可概括为三点。第一，在控制年龄、性别、吸烟、饮酒及主要代谢指标后，多种方法对总效应的估计方向与量级高度一致，均支持身体活动与 CVD 风险之间的 protective 关联——说明结论并非依赖某一特定加权或回归设定，而是在 stated 假设下具有较好的方法学稳健性 [9]。第二，positivity 与 IPW 后协变量平衡的诊断表明，识别所依赖的可检验条件在数据中得到满足，第 3 节的效应估计并非建立在“缺乏对照”或“加权后仍严重失衡”的脆弱基础之上 [10,13]。第三，机制分析表明，保护效应以不经过 BMI 的直接路径为主，经 BMI 传递的间接效应占比较小；效应对不同年龄层均呈保护方向，对 adjustment 规格的 reasonable 变动亦不敏感，但 E-value 分析提示未测混淆仍可能削弱因果解释力度 [12]。

从现实意义看，本文结论与 Garcia 等人 [2]、Mi 等人 [1] 等大量观察性证据所揭示的“体力活动不足是可改变的 CVD 危险因素”相一致：在人群层面推广规律身体活动、减少久坐，仍具有明确的公共卫生价值。本文的价值不仅在于给出一个 protective 的点估计，更在于示范如何在单一观察性数据集上，将因果 estimand 的界定、多方法 triangulation 与可检验诊断结合，使“关联”向“因果”的推断过程透明、可复现——这对今后同类体检数据或队列数据的分析具有参考意义。

8.2 局限与展望

本文仍存在若干局限，需在解读与推广时予以重视。数据为横截面设计，所有变量同一体检时点测量，无法排除“已患 CVD 者减少活动”的反向因果；活动为二值自报变量，未区分强度、频率与客观测量，与指南所指的 MVPA 剂量不能一一对应 [1]。可交换性假设本质上不可检验，尽管 positivity 与平衡诊断通过，家族史、饮食、社会经济地位等未测因素仍可能构成残余混淆，E-value 分析亦表明完全解释 away 观察效应所需的 confounding 强度并不极端 [6,12]。中介分析依赖线性近似与横截面 BMI 测量，对“活动通过哪些生物学通路降低 CVD”的机制回答仍是初步的 [11]。

综上，本文将因果结论定位为多方法、多诊断一致的 support 性证据，而非随机试验级别的确证。未来研究可在纵向随访、自然实验或工具变量/MR 等设计下进一步验证；若结合加速度计等活动测量与更丰富的协变量，有望提高 estimand 的可解释性与外推强度。全部代码、数据、图表与数值输出已公开至 GitHub 仓库（见附录 B），便于复现与延伸。

A 图表一览

正文主要表格包括：表 2（七种 ACE 估计）、表 1 与表 3（协变量平衡）、表 4（BMI 中介分解）、表 5（adjustment 敏感性）。主要插图如下。

表 6: 正文插图索引

图号	文件名	内容
1	(TikZ)	因果有向无环图
2	forest_plot.pdf	七种 ACE 估计 forest plot
3	ps_overlap.pdf	倾向得分重叠 (positivity)
4	love_plot.pdf	IPW 加权前后 SMD
5	mediation_*.pdf	BMI 中介分解与 ρ 敏感性
6	age_heterogeneity.pdf 等	年龄分层与吸烟效应修饰
7	adjustment_sensitivity.pdf	adjustment set 敏感性

B 代码仓库与复现说明

本项目的完整材料（数据集、分析脚本、数值输出、图表及 LaTeX 报告源文件）已上传至 GitHub 公开仓库：

<https://github.com/daomuyang/>

[Liesen-Gai-Causal-Inference-Final-Project](#)。

B.1 仓库目录结构

```
Liesen-Gai-Causal-Inference-Final-Project/
|-- data/
|   |-- cardio_train.csv      # Ulianova (70,000 raw rows)
|-- code/
|   |-- analysis.py          # main pipeline
|-- output/
|   |-- summary.json
|   |-- report_metrics.json
|   |-- estimates.csv
|   |-- balance.csv
|   |-- ...
|-- figures/                  # report figures (PDF)
|-- report/
|   |-- final_pj.tex
|-- FinalPJ_盖烈森.pdf       # compiled report
```

B.2 克隆与复现

在本地克隆仓库并复现全部分析结果，可按以下步骤操作：

```
git clone \
  https://github.com/daomuyang/Liesen-Gai-Causal-Inference-Final-Project.git
cd Liesen-Gai-Causal-Inference-Final-Project
```

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install pandas numpy statsmodels scikit-learn matplotlib
```

```
MPLCONFIGDIR=.mplconfig python code/analysis.py
```

运行成功后，output/summary.json 与 figures/ 下的 PDF 将与正文一致；可在 report/ 目录下执行 xelatex final_pj.tex（两次）编译报告。分析样本量为原始 70,000 条经清洗后的 68,392 条；请勿将 data/ 目录中其他 UCI Heart Disease 遗留文件误作本文数据源。

参考文献

- [1] Mi MY, Perry AS, Krishnan V, Naylor M. Epidemiology and cardiovascular benefits of physical activity and exercise. *Circulation Research*, 2025. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.125.325526.
- [2] Garcia L, et al. Non-occupational physical activity and risk of cardiovascular disease, cancer and mortality outcomes: a dose-response meta-analysis of large prospective studies. *British Journal of Sports Medicine*, 57(15):979–989, 2023.
- [3] Chen X, et al. The mediation and moderation effect among physical activity, body-fat percentage, blood pressure, and serum lipids among Chinese adults. *Nutrients*, 15(13), 2023.
- [4] Wang Y, et al. The mediation and interaction of the obesity index between moderate-vigorous recreational physical activity and hypertension. *Frontiers in Public Health*, 11:1288336, 2023.
- [5] Hall M, et al. The physical activity intensity associated with cardiometabolic health when considering the mediating role of cardiorespiratory fitness. *British Journal of Sports Medicine*, 2023.
- [6] Hernán MA, Robins JM. *Causal Inference: What If*. Chapman & Hall/CRC, 2024.
- [7] Qiu P, Wu J, Li M, et al. Causal inference between physical activity and chronic diseases: insights from a two-sample Mendelian randomization study. *Sports Medicine and Health Science*, 7(6):446–452, 2025.
- [8] Ulianova S. Cardiovascular Disease Dataset. Kaggle, 2019.
- [9] Shahu A, et al. Method comparison and estimation of causal effects of insomnia on health outcomes in a survey sampled population. *Scientific Reports*, 13:9831, 2023.
- [10] Chesnaye NC, et al. An introduction to inverse probability of treatment weighting in observational research. *Clinical Kidney Journal*, 2022.
- [11] VanderWeele TJ. *Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction*. Oxford University Press, 2015.
- [12] VanderWeele TJ, Ding P. Sensitivity analysis in observational research: introducing the E-value. *Annals of Internal Medicine*, 167(4):268–274, 2017.
- [13] Rosenbaum PR, Rubin DB. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1):41–55, 1983.

- [14] Robins JM, Rotnitzky A, Zhao LP. Estimation of regression coefficients when some regressors are not always observed. *JASA*, 89(427):846–866, 1994.
- [15] Mediating role of arterial stiffness in the association between physical activity and cardiovascular disease risk. *Scientific Reports*, 2025.
- [16] Physical activity reduces the effect of adiposity genetic liability on hypertension risk in the UK Biobank cohort. *medRxiv*, 2023.